

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 09-mar-2010

Fecha de revisión 31-mar-2015

Número de Revisión 1

1. Identificación

Nombre Del Producto Fisherbrand Hema 3 Fixative

Cat No. : 22-122-911; 23-122-929

Sinónimos Protocol Hema 3 Fixative

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa

Richard Allan Scientific
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
Tel: (800) 522-7270

Teléfono de emergencia

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables	Categoría 2
Toxicidad aguda oral	Categoría 3
Toxicidad aguda cutánea	Categoría 3
Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas	Categoría 3
Mutagenicidad en células germinales	Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	Categoría 1
Órganos diana Sistema nervioso central, el nervio óptico.	
Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 1
Órganos diana Riñón, Hígado, bazo, Sangre.	

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Líquido y vapores muy inflamables
Tóxico en caso de ingestión
Tóxico en contacto con la piel
Tóxico en caso de inhalación
Puede provocar somnolencia o vértigo
Se sospecha que provoca defectos genéticos
Provoca daños en los órganos
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

Respuesta

EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Piel

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

Enjuagarse la boca

Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO₂, polvo seco o espuma como método de extinción

Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**Otros peligros**

Tóxico: puede ser mortal o provocar ceguera en caso de ingestión. Vapor dañino. No puede ser hecho no tóxico. CUIDADO! Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductores.

3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº. CAS	Porcentaje en peso
Methyl alcohol	67-56-1	> 99
Fast green fcf	2353-45-9	< 1

4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.
Inhalación	Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar técnicas de reanimación boca a boca cuando la víctima haya ingerido o inhalado la sustancia; inducir la respiración artificial con un dispositivo médico al efecto. Se necesita atención médica inmediata.
Ingestión	No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Principales síntomas y efectos	Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos
Notas para el médico	Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.
Medios de extinción no apropiados	Es posible que el agua no tenga efecto
Punto de inflamación	11 °C / 51.8 °F
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	464 °C / 867.2 °F
Límites de explosión	
Superior	36.0 vol %
Inferior	6.0 vol %
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Riesgo de ignición. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono Formaldehído

Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

NFPA

Salud
3

Inflamabilidad
3

Inestabilidad
0

Peligros físicos
N/A

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Precauciones relativas al medio ambiente	No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12.

Métodos de contención y limpieza Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Llevar equipo de protección individual. No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Almacenamiento Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Área de productos inflamables.

8. Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Methyl alcohol	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³

Componente	Quebec	Mexico OEL (TWA)	Ontario TWAEV
Methyl alcohol	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 310 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin

Leyenda

ACGIH - Conferencia Americana de Higiene Industrial
OSHA Administración de Seguridad y Salud
NIOSH IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud

Disposiciones de ingeniería Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara: Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protección de la piel y el cuerpo Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Protección respiratoria Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

Medidas de higiene Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	claro, verde claro
Olor	parecido al alcohol, leve

Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	No hay información disponible
Punto/intervalo de fusión	-98 °C / -144.4 °F
Punto /intervalo de ebullición	64.7 °C / 148.5 °F
Punto de inflamación	11 °C / 51.8 °F
Índice de evaporación	5.2 (Éter = 1,0)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	36.0 vol %
Inferior	6.0 vol %
Presión de vapor	127 mmHg @ 25°C
Densidad de vapor	1.11 (Aire = 1.0)
Densidad relativa	0.7910
Solubilidad	Miscible con agua
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	464 °C / 867.2 °F
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	1 cP @ 20°C

10. Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Anhídridos de ácidos, Cloruros de ácidos, Metales, Peróxidos
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, Formaldehído
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Methyl alcohol	6200 mg/kg (Rat)	15800 mg/kg (Rabbit)	64000 ppm (Rat) 4 h 83.2 mg/L (Rat) 4 h
Fast green fcf	2 g/kg (Rat)	No listado	No listado

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación	Irrita los ojos y la piel
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº. CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Methyl alcohol	67-56-1	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado
Fast green fcf	2353-45-9	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado

Efectos mutágenos Han ocurrido efectos mutagénicos en animales experimentales.

Efectos sobre la reproducción	Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio.
Efectos sobre el desarrollo	Se han producido efectos adversos para el desarrollo en animales de experimentación.
Teratogenicidad	Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.
STOT - exposición única STOT - exposición repetida	Sistema nervioso central el nervio óptico Riñón Hígado bazo Sangre
Peligro por aspiración	No hay información disponible
Síntomas / efectos, agudos y retardados Información del alterador del sistema endocrino	La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos No hay información disponible
Otros efectos adversos	Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad

. No tirar los residuos por el desagüe.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	Pulga de agua
Methyl alcohol	No listado	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min	EC50 > 10000 mg/L 24h

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible
Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad

Componente	log Pow
Methyl alcohol	-0.74

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

Componente	RCRA - Residuos de la serie U	RCRA - Residuos de la serie P
Methyl alcohol - 67-56-1	U154	-

14. Información sobre el transporte

DOT

Nº ONU UN1230
Designación oficial de transporte Metanol
Clase de peligro 3
Grupo de embalaje II

TDG

Nº ONU UN1230
Designación oficial de transporte Metanol
Clase de peligro 3
Grupo de embalaje II

IATA

Nº ONU UN1230
 Designación oficial de transporte Metanol
 Clase de peligro 3
 Clase subsidiaria de peligro 6.1
 Grupo de embalaje II

IMDG/IMO

Nº ONU UN1230
 Designación oficial de transporte Metanol
 Clase de peligro 3
 Clase subsidiaria de peligro 6.1
 Grupo de embalaje II

15. Información reglamentaria**Inventarios internacionales**

Componente	TSCA	DSL	NDSL	EINECS	ELINCS	NLP	PICCS	ENCS	AICS	IECSC	KECL
Methyl alcohol	X	X	-	200-659-6	-		X	X	X	X	X
Fast green fcf	X	X	-	219-091-5	-		X	X	X	X	X

Legenda:

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

Reglamentaciones Federales

TSCA 12(b) No es aplicable

SARA 313

Componente	Nº. CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral
Methyl alcohol	67-56-1	> 99	1.0

SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas

Peligro agudo para la salud Sí
 Peligro crónico para la salud Sí
 Peligro de incendio Sí
 Escape Brusco de Presión Peligrosa No
 Riesgo de reacción No

Ley del Agua Limpia No es aplicable

Ley del Aire Limpio

Componente	HAPS Data	Class 1 Ozone Depletors	Class 2 Ozone Depletors
Methyl alcohol	X		-

OSHA Administración de Seguridad y Salud

No es aplicable

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	CERCLA EHS RQs
Methyl alcohol	5000 lb	-

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65

Componente	Nº. CAS	Prop. 65 de California	Prop 65 NSRL	Categoría
Methyl alcohol	67-56-1	Developmental	-	Developmental

Estado-RTK

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Methyl alcohol	X	X	X	X	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y
 Contaminante marino DOT N
 DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo grave, grado 3

Canadá

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS

B2 Líquido inflamable
 D2A Materiales muy tóxicos
 D1A Materiales muy tóxicos

**16. Otra información**

Preparado por Asuntos normativos
 Thermo Fisher Scientific
 Tel: (412) 490-8932

Fecha de preparación 09-mar-2010

Fecha de revisión 31-mar-2015

Fecha de impresión 31-mar-2015

Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o

especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad